

Bảng 2 — Kiểm định ý nghĩa thống kê (McNemar ghép cặp)

Câu hỏi so sánh	Điều kiện	Hệ thống A	Hệ thống B	F1 A	F1 B	$\Delta F1$	p-value	Kết luận
Bước 2 (chuẩn hóa) góp bao nhiêu?	C0 · clean	B2	B2+ch	0.7557	0.7505	-0.0052	5.50e-01	không
Bước 2 (chuẩn hóa) góp bao nhiêu?	C1 · perturbed	B2	B2+ch	0.5860	0.7187	+0.1327	7.47e-30	có ý nghĩa
Bước 2 (chuẩn hóa) góp bao nhiêu?	C2 · blindspot	B2	B2+ch	0.4645	0.4721	+0.0076	3.24e-01	không
Bước 3 (fine-tune) góp bao nhiêu?	C0 · clean	B2+ch	B3+ch	0.7505	0.8529	+0.1024	2.90e-14	có ý nghĩa
Bước 3 (fine-tune) góp bao nhiêu?	C1 · perturbed	B2+ch	B3+ch	0.7187	0.8273	+0.1086	9.96e-16	có ý nghĩa
Bước 3 (fine-tune) góp bao nhiêu?	C2 · blindspot	B2+ch	B3+ch	0.4721	0.6647	+0.1926	1.21e-26	có ý nghĩa
Pipeline hơn T5 gốc bao nhiêu?	C0 · clean	B2	B3+ch	0.7557	0.8529	+0.0972	2.60e-12	có ý nghĩa
Pipeline hơn T5 gốc bao nhiêu?	C1 · perturbed	B2	B3+ch	0.5860	0.8273	+0.2413	2.23e-55	có ý nghĩa
Pipeline hơn T5 gốc bao nhiêu?	C2 · blindspot	B2	B3+ch	0.4645	0.6647	+0.2002	7.07e-25	có ý nghĩa
Fine-tune rồi còn cần Bước 2?	C0 · clean	B3	B3+ch	0.8686	0.8529	-0.0157	1.44e-01	không
Fine-tune rồi còn cần Bước 2?	C1 · perturbed	B3	B3+ch	0.7527	0.8273	+0.0745	2.85e-08	có ý nghĩa
Fine-tune rồi còn cần Bước 2?	C2 · blindspot	B3	B3+ch	0.6628	0.6647	+0.0019	1.00e+00	không
Pipeline hơn blacklist bao nhiêu?	C0 · clean	B1	B3+ch	0.6551	0.8529	+0.1978	2.84e-28	có ý nghĩa
Pipeline hơn blacklist bao nhiêu?	C1 · perturbed	B1	B3+ch	0.5982	0.8273	+0.2290	2.01e-24	có ý nghĩa
Pipeline hơn blacklist bao nhiêu?	C2 · blindspot	B1	B3+ch	0.4564	0.6647	+0.2084	7.45e-07	có ý nghĩa